

14.09.2025, 14:15 Медицина и здоровье

Ученые объяснили, почему некоторые запахи мозг воспринимает как вкус

NatComms: мозг объединяет ощущения вкуса и запаха в островковой коре

Открытие поможет сделать вкуснее правильное питание — и не только.



LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Медицина и

- Городская жи... снизить риск
- «Клетки-зомб... ученым разраб...
- Исследовани... насколько ан...
- Ученые впер... как ДНК упр...
- Глубокий сон... воспоминани...

Наука о еде

- Восточноази... усвоения моле...
- Выведены ба... производств...
- Названа диет... облегчить де...
- Способ обжа... влияет на урс...
- Оказалось, чт... женщины в Д...



Напитки с ароматизаторами, но без сахара, могут восприниматься как сладкие — и теперь исследователи знают, почему. Оказывается, некоторые ароматы мозг интерпретирует как вкус.



Собственно, не новость, что когда мы едим или пьем, то испытываем не просто вкус, а скорее «вкусоароматическое ощущение». Оно возникает из комбинации вкуса и обоняния, когда ароматы из пищи попадают в нос через ротовую полость — явление, известное как ретроназальное обоняние.



В [Каролинском институте](#) выяснили, что мозг интегрирует эти сигналы раньше, чем принято было считать — уже в островковой доле, которую иногда называют *вкусовой корой*, — до того, как сигналы достигают лобной коры, контролирующей наши эмоции и поведение. Своим открытием исследователи поделились в журнале [Nature Communications](#).

Комбинация запаха и вкуса



«Мы увидели, что вкусовая кора реагирует на связанные с вкусом ароматы так, как если бы они были реальными вкусами. Это открытие дает возможное объяснение, почему мы иногда ощущаем вкус только от запаха, например, в ароматизированной воде, и еще раз напоминает, как сильно запахи и вкусы работают вместе, делая пищу притягательной и тем самым способствуя перееданию

определенных продуктов», — объясняет нейробиолог Путу Агус Хорисантоно, ведущий автор исследования.

В экспериментах приняли участие 25 здоровых взрослых людей, которых сначала научили распознавать как сладкий, так и соленый вкус через комбинации вкуса и запаха. За этим последовали два сеанса функциональной магнитно-резонансной томографии, во время которых участникам предлагали либо аромат без вкуса, либо вкус без запаха. Исследователи обучили алгоритм распознавать паттерны активности мозга для сладкого и соленого вкусов, а затем проверили, можно ли идентифицировать те же паттерны, когда испытуемым давали только ароматы.

Пищевые привычки

Выяснилось, что ароматы, воспринимаемые как сладкие или пикантные, не только активируют те же участки вкусовой коры, что и сами вкусовые ощущения, но и порождают схожие паттерны нейронного кодирования. Это совпадение особенно заметно в областях вкусовой коры, связанных с интеграцией сенсорных впечатлений.

«Это показывает, что мозг обрабатывает вкус и запах не по отдельности, а создает единое представление о вкусовом опыте во вкусовой коре. Этот механизм может быть важен для формирования и изменения наших вкусовых предпочтений и пищевых привычек», — резюмировала последний автор исследования Янина Зойберт.

Запахи в магазине

Исследователи планируют изучить, применим ли тот же механизм к ортоназальным запахам, то есть поступающим через нос.

«Мы хотим узнать, меняется ли паттерн активности во вкусовой коре головного мозга с "соленого" на "сладкий", когда мы переходим от отдела сыров к прилавку с выпечкой в супермаркете, — поделился Хорисантоно. — Если это так, это может оказать значительное влияние на выбор продуктов, которые мы потребляем».

У исследования далеко идущие последствия. Это не только борьба с перееданием, но и разработка технологий виртуальной реальности, воспроизводящих вкусы и запахи в цифре, и помощь утратившим обоняние после COVID-19, а также пациентам после химиотерапии, которая часто искажает вкусоароматическое восприятие.

В мозге нашли источник нашего отвращения к некоторым ароматам

Ученые нашли, где в мозге скрыты предпочтения к вкусному, но вредному

© ОАО «Наука». Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт naukatv.ru. Адрес для направления корреспонденции: info@naukatv.ru.